

國立清華大學動力機械工程學系

深度學習與應用

Deep Learning and Applications

Lab 2

授課教師：黃靖敬 助理教授

學生：潘佳成

中華民國 114 年 11 月 14 日

目錄

1. Object Detection Comparison	3
a. Visual differences.....	3
b. accuracy	3
c. inference speed.....	3
d. Algorithms	3
2. Dataset Comparison	4
a. class diversity.....	4
b. segmentation quality	4
c. detection performance.....	5
3. MP4-based Detection_Segmentation.....	5
4. Result	5

1. Object Detection Comparison

a. Visual differences

Bounding box :

Bounding box 只會用矩形框出物體位置，無法明顯區隔物體間的邊界。影片中可以看到使用 bounding box 能大致區分畫面中物體，但物體間的標註框會有重疊情形。

COCO Instance Segmentation (Mask R-CNN) :

對於辨識成功的物體，能畫出精準的 segmentation mask，當兩個物體重疊時，mask 仍能分割出物體之間的邊界，比 bounding box 清楚許多。

b. accuracy

可能是 dataset 的問題，兩者對於餅乾都會有誤判成書的情況，也會有判定不出物體的情形。整體來說兩者準確率差不多。

c. inference speed

計算速度上 b box 明顯較 segmentation 快上許多。

d. Algorithms

Bounding box 用 RetinaNet 作為 one-stage detector，僅需一次前向傳遞即可同時完成分類與框定位，因此推論速度較快。

相比之下，Mask R-CNN 是以 Faster R-CNN 為基礎，額外加入一個 segmentation head，使模型在分類與 bounding box regression 之外，同時進行遮罩預測。雖然能提供比 bounding box 更精準的定位能力，但也演算法運算的時間相對來說就比較久。

2. Dataset Comparison

a. class diversity

COCO dataset 僅包含 80 個常見生活物件，因此使用 COCO 訓練的 Mask R-CNN 在推論時主要著重於常見且高頻的物種，如人、車輛、家具與動物等。在影片中可以觀察到 COCO 模型對這些大物件的辨識十分穩定，但對於較少出現的物體難以辨識。相較之下，LVIS 是一個以「長尾類別」為核心的資料集，完整訓練集包含超過 1,200 種物體類別，並強調稀有、低出現頻率的物品。使用 LVIS baseline 的 Mask R-CNN 在影片中可以看出物件標籤的敘述較為豐富，但對於辨識的準確度與穩定性相較 COCO 就沒那麼高。

b. segmentation quality

COCO dataset 的準確率高之外，也能夠完美覆蓋辨識出的物，而 LVIS 則是因為上述所說的穩定性問題，mask 的顯示

飄忽不定且無法完整涵蓋物件。

c. detection performance

整體來說，基於上述綜合表現，我認為 COCO 對於日常物品

偵測的表現是比 LVIS 還要好很多的。

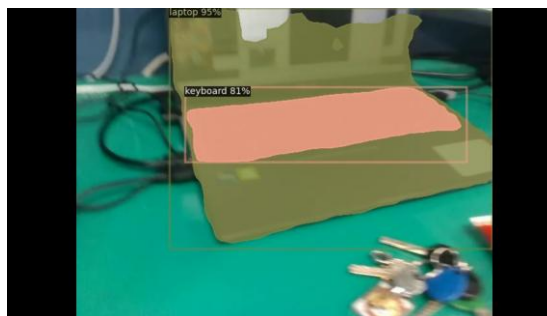
3. MP4-based Detection_Segmentation

在 TODO 中，將 predict2 中 COCO InstanceSegmentation

的模型套入 frame 中，並以 cpu 繪圖，完成遮罩標註。

```
##### TODO: fill the correct answer here to make the segmentation #####
outputs = predictor2(frame)
instances_seg = outputs["instances"].to("cpu")
```

(程式碼)



(執行結果截圖)

4. Result

Bounding Box Detection : <https://youtu.be/A2tE-kcb2u4>

Mask R-CNN (COCO dataset) : <https://youtu.be/Un0tb0KgBUQ>

Mask R-CNN (LVIS baseline) : <https://youtu.be/Z88WZWVZ1xg>